D) FÍSICA RELATIVISTA, CUÁNTICA Y DE PARTÍCULAS

a) El potencial de frenado de los electrones en una célula fotoeléctrica es V_f. Deduzca y justifique: **i)** (0,5 puntos) la velocidad máxima de los electrones emitidos; **ii)** (0,5 puntos) la relación entre las velocidades máximas si el potencial de frenado se reduce a la mitad.

b1) Un proyecto de investigación estudia producir la fisión de ${}^{10}_{5}B$ mediante el bombardeo con neutrones para dar lugar a una partícula alfa y ${}^{7}_{3}Li$. **i)** (0,25 puntos) Escriba la ecuación de la reacción nuclear. **ii)** (1,25 puntos) Calcule la energía liberada cuando se forman 1,5 millones de núcleos de ${}^{7}_{3}Li$.
$m({}^{10}_{5}B) = 10{,}012937$ u; $m({}^{7}_{3}Li) = 7{,}016003$ u; $m({}^{4}_{2}He) = 4{,}002603$ u; $m_n = 1{,}008665$ u; 1 u = $1{,}66\cdot10^{-27}$ kg;
$c = 3\cdot10^{8}$ m s^{-1}

b2) Un protón y un electrón tienen la misma energía cinética de $7{,}2\cdot10^{-16}$ J. Calcule razonadamente: **i)** (0,75 puntos) la longitud de onda de De Broglie de cada una de ellas; **ii)** (0,75 puntos) la diferencia de potencial necesaria para detener cada una de ellas, justificando si el potencial debe aumentar o disminuir en cada caso.
$h = 6{,}63\cdot10^{-34}$ J s; $e = 1{,}6\cdot10^{-19}$ C; $m_e = 9{,}1\cdot10^{-31}$ kg; $m_p = 1{,}7\cdot10^{-27}$ kg